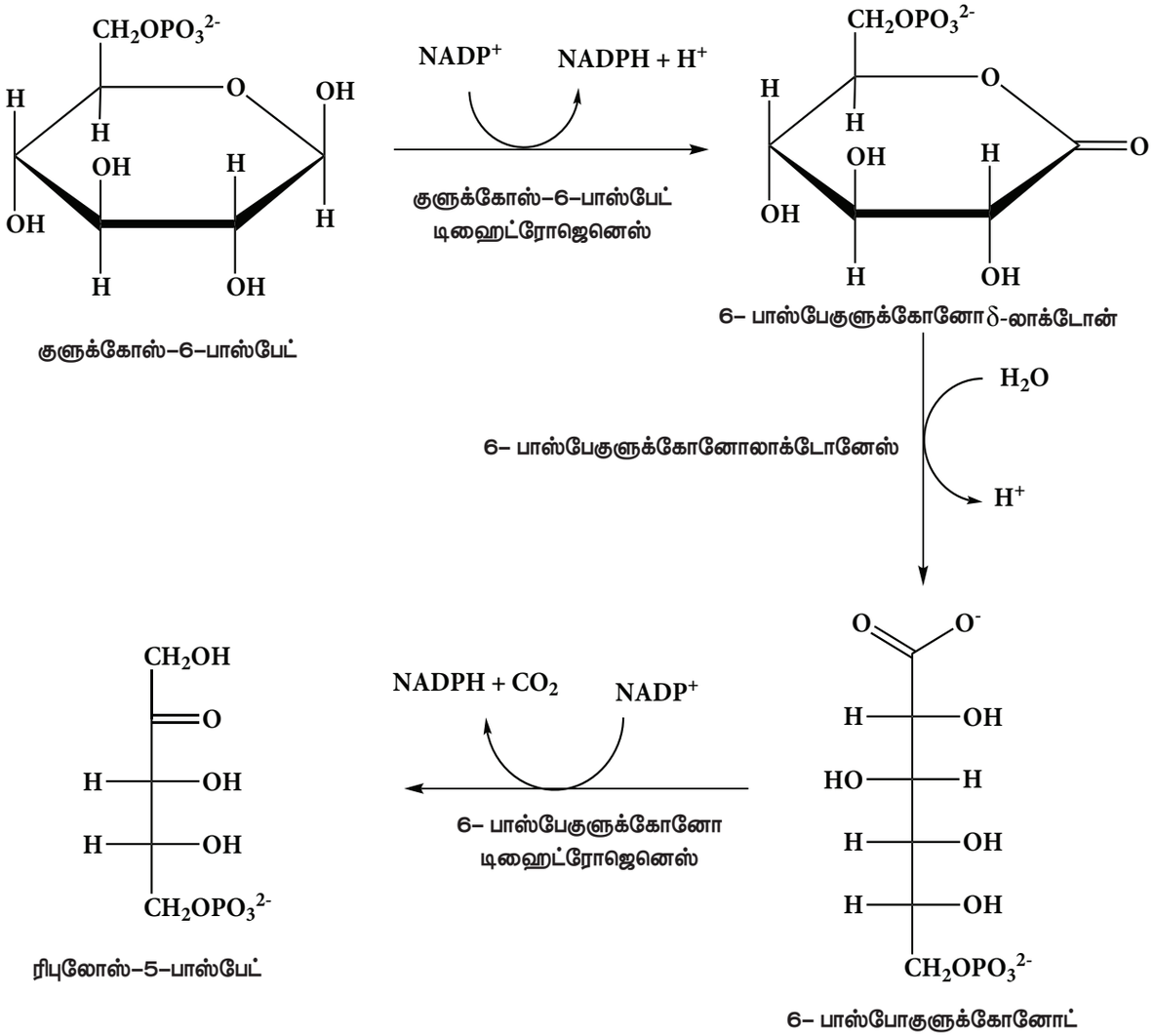


3.5.2 ஆக்சிஜனேற்றமடையாப் படிநிலை

ரிபுலோஸ் – 5 – பாஸ்பேட் எபிமரேஸ், (RE), ரிபுலோஸ் – 5 – பாஸ்பேட் ஐசோமரேஸ் (RI), டிரான்ஸ்கீட்டோலேஸ் (TK) மற்றும் டிரான்ஸ்ஆல்டோலேஸ் (TA) ஆகிய நொதிகள் இப்படிநிலையோடு தொடர்புடையன. இவைகள் பின்வரும் வினைகள் நிகழ காரணமாக அமைகின்றன.

படி 1: இரு மூலக்கூறு ரிபுலோஸ் – 5 –பாஸ்பேட்டானது சைலுலோஸ் – 5 – பாஸ்பேட்டாக ரிபுலோஸ் – 5 – பாஸ்பேட் எபிமரேஸ் என்ற நொதியால் மாற்றமடைகிறது. மேலும், ரிபுலோஸ் – 5 – பாஸ்பேட் ஐசோமரேஸ் என்னும் நொதியால் மூன்றாவது மூலக்கூறானது ரிபோஸ் – 5 – பாஸ்பேட்டாக மாற்றமடைகிறது.

படி 2: ஒரு சைலுலோஸ் – 5 – பாஸ்பேட்டிலிருந்து ஒரு C2 அலகினை டிரான்ஸ்கீட்டோலேஸ் ஆனது ரிபோஸ் – 5 – பாஸ்பேட்டுக்கு மாற்றுவதால் கிளிசரால்டிஹைடு – 3 – பாஸ்பேட் மற்றும் C7 சர்க்கரையான செடோஹெப்டுலோஸ் – 7 – பாஸ்பேட் உருவாகிறது.

படி 3: செடோஹெப்டுலோஸ் – 7 – பாஸ்பேட்டிலிருந்து ஒரு C3 அலகானது டிரான்ஸ்ஆல்டலோஸால் மீளவும் கிளிசரால்டிஹைடு – 3 – பாஸ்பேட்டிற்கு மாற்றப்படுவதால் ஃபிரக்டோஸ் – 6 – பாஸ்பேட் மற்றும் C4 சர்க்கரையான எரித்ரோஸ் – 4 – பாஸ்பேட் ஆகியன உருவாகின்றன.

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 80 4/20/2020 1:32:23 PM